

Manual de Operación y Uso

Sintetizador Analógico de Señal ECG

Universidad Surcolombiana — Ingeniería Electrónica
Electronica Analogica 3

Este documento detalla los procedimientos necesarios para la correcta operación, configuración y medición del prototipo funcional del sintetizador analógico de señal electrocardiográfica (ECG). El sistema genera una señal periódica ajustable que reproduce las subondas P, QRS y T de un electrocardiograma normal, y permite además simular tres anomalías cardíacas de forma controlada.

I. Operación Básica y Principio de Funcionamiento

El sistema genera la señal ECG mediante la combinación de bloques funcionales independientes que moldean las subondas características del electrocardiograma:

- **La base de tiempo y sincronización principal están controladas por un temporizador NE555 en modo astable. Este circuito produce la señal de disparo que activa de forma secuencial todos los conformadores de subondas.**Generador de Ritmo:
- **Las subondas P y T se generan mediante NE555 en modo monoestable. Los filtros activos Sallen-Key de segundo orden transforman las señales cuadradas de excitación en señales con forma de campana suave, similares a la morfología fisiológica del ECG.**Conformación de Señal:
- **Utiliza filtros Sallen-Key de primer y segundo orden en combinación con diodos y filtros pasa bajos para modelar las pendientes pronunciadas características del complejo QRS.**Generador de Complejo QRS:
- **Las señales individuales de cada subonda se combinan en un circuito sumador analógico. La señal compuesta resultante es la salida del ECG sintetizado, disponible para visualización en osciloscopio.**Etapas de Salida:

II. Ajuste de Parámetros — Trazado Normal

Para obtener un electrocardiograma con parámetros fisiológicos normales, realice los siguientes ajustes en los componentes de temporización:

Ajuste de Frecuencia Cardíaca (BPM)

- Localice el potenciómetro del oscilador maestro (NE555 astable, resistencia de 100 k Ω).
- Gire el potenciómetro hasta obtener una señal periódica con frecuencia cercana a 1 Hz en el canal 1 del osciloscopio. Esto equivale a 60 latidos por minuto (BPM), considerado el valor normal de referencia.
- El rango típico ajustable del sistema es de 1 a 10 Hz (aproximadamente 60 a 120 BPM).

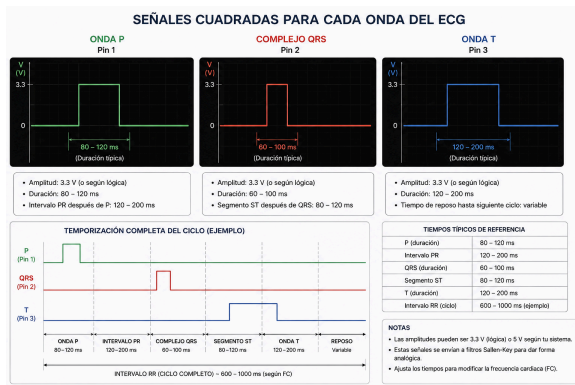
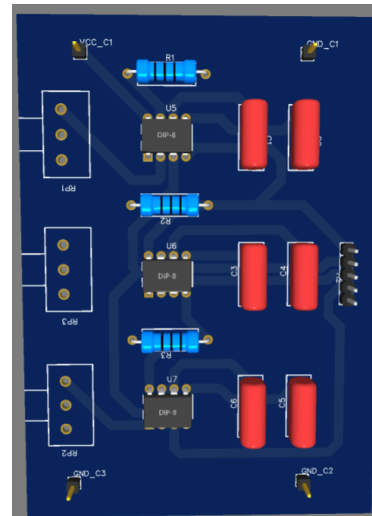


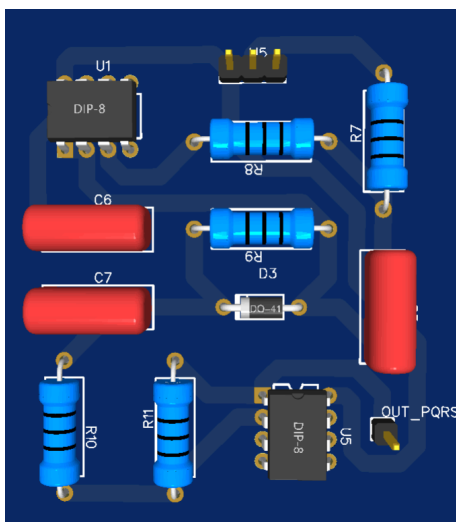
Diagrama de temporización de para cada tipo de onda.

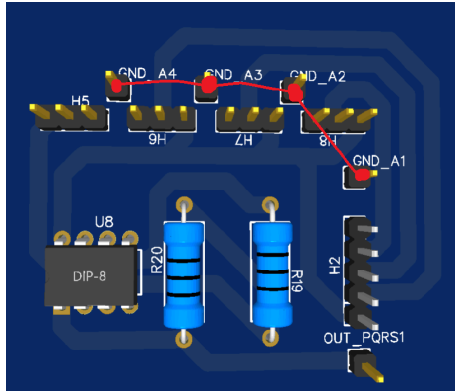


Módulo de generador de ritmo.

Control de Duración de Ondas P y T

- Ajuste el potenciómetro de resistencia (R) en el NE555 configurado como monoestable para modificar el ancho del pulso de salida, según la fórmula: $T = 1,1 \times R \times C$.
- Este ajuste determina el tiempo durante el cual los filtros Sallen-Key reciben la señal de excitación y, por consiguiente, la duración temporal de las ondas P y T en el trazado final.





Módulo para la generación de la onda QRS

III. Configuración para Simulación de Anomalías Cardíacas

El sistema permite simular condiciones patológicas alterando controles específicos del circuito. La siguiente tabla describe el procedimiento para configurar cada una de las tres anomalías implementadas:

Anomalía	Control a Modificar	Parámetro de Ajuste	Descripción del Procedimiento
Onda T Invertida	Interruptor SPDT en etapa de onda T	Frecuencia: $\sim 1,13$ Hz Período: ~ 860 ms	Cambie el interruptor SPDT de la posición "Normal" (amplificador no inversor) a la posición "Invertida" (amplificador inversor). La onda T aparecerá como deflexión negativa tras el complejo QRS.
Fibrilación Auricular	Potenciómetro del oscilador astable (NE555)	Frecuencia: $\sim 5,26$ Hz Ritmo caótico e irregular	Desplace el cursor del potenciómetro del circuito astable desde la posición izquierda hacia la derecha de forma continua. La variación de la constante RC genera irregularidad en los pulsos, simulando la desorganización auricular.
Hipertrofia Ventricular	Potenciómetro del astable + resistencia del monoestable	Frecuencia: $\sim 1,47$ Hz (~ 88 BPM) $tV_{max} = -847,2 \mu s$	Fije el potenciómetro del astable en $9,03 \text{ k}\Omega$ y la resistencia del monoestable en $1,42 \text{ k}\Omega$. Esta combinación aumenta la amplitud del complejo QRS y genera desplazamiento del eje

Anomalia	Control a Modificar	Parámetro de Ajuste	Descripción del Procedimiento
			eléctrico, reproduciendo el patrón de sobrecarga ventricular.

Nota: Para retornar al trazado normal tras simular una anomalía, reestablezca los potenciómetros a sus valores de referencia (astable: $\sim 3,5 \text{ k}\Omega$, frecuencia $\sim 1 \text{ Hz}$) y vuelva el interruptor SPDT a la posición "Normal".

IV. Procedimientos de Medición y Adquisición de Datos

Para verificar y registrar correctamente el funcionamiento del sintetizador, se requiere equipo de laboratorio estándar para análisis en el dominio del tiempo.

Equipo Requerido

- Osciloscopio digital de al menos 4 canales (se recomienda el modelo RIGOL utilizado en la validación experimental).
- Fuente de alimentación DC regulada, ajustada entre 5 V y 8 V.
- Sondas de osciloscopio x1 y cables de prueba.

Conexión y Asignación de Canales

- **Conecte la sonda a la salida del sumador ECG. Este canal mostrará el trazado completo del electrocardiograma sintetizado.** Canal 1 (amarillo):
- **Conecte a la salida del generador de ritmo (pin OUT del NE555 astable) para visualizar la señal de sincronización principal.** Canal 2 (cian):
- **Conecte a la salida de los conformadores de subondas (NE555 monoestable) para verificar el desfase entre señales de control.** Canal 3 (magenta):
- **Puede conectarse a la salida de alguno de los filtros Sallen-Key individuales para análisis detallado de la morfología de subondas.** Canal 4 (opcional):

Puntos de Prueba del Circuito

- Salida del NE555 astable (pin 3): señal cuadrada base, frecuencia $\sim 1 \text{ Hz}$ en condición normal.
- Salida del NE555 monoestable (pin 3): pulsos de duración controlada que excitan los filtros.
- Salida de cada filtro Sallen-Key: señales con forma de campana correspondientes a las ondas P, QRS y T de forma individual.
- Salida del sumador (nodo de salida final): señal ECG compuesta, punto principal de medición.

Variables a Evaluar y Configuración del Osciloscopio

- Active las mediciones automáticas del osciloscopio para registrar continuamente: amplitud pico a pico (V_{pp}), período (ms) y frecuencia (Hz).
- Configure la escala temporal en 200 ms/div para visualizar al menos un ciclo completo de la señal ECG a 1 Hz.
- Configure la escala de voltaje en 20 mV/div a 1 V/div según la amplitud de la señal observada en cada punto de prueba.
- Utilice el disparo (trigger) en el canal 1 para estabilizar la visualización del trazado ECG compuesto.

Registro de Datos

- Para cada condición medida (normal y por anomalía), registre: frecuencia (Hz), período (ms), amplitud máxima (V) y el parámetro tV_{max} (μs) indicado en la Tabla II del informe técnico.
- Compare los valores obtenidos con los parámetros de referencia de la Tabla II para verificar el correcto funcionamiento del prototipo.

Este manual complementa el informe técnico del sintetizador ECG. Para detalles de diseño, cálculo de frecuencias de corte y esquemáticos completos, consulte el documento principal.